



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

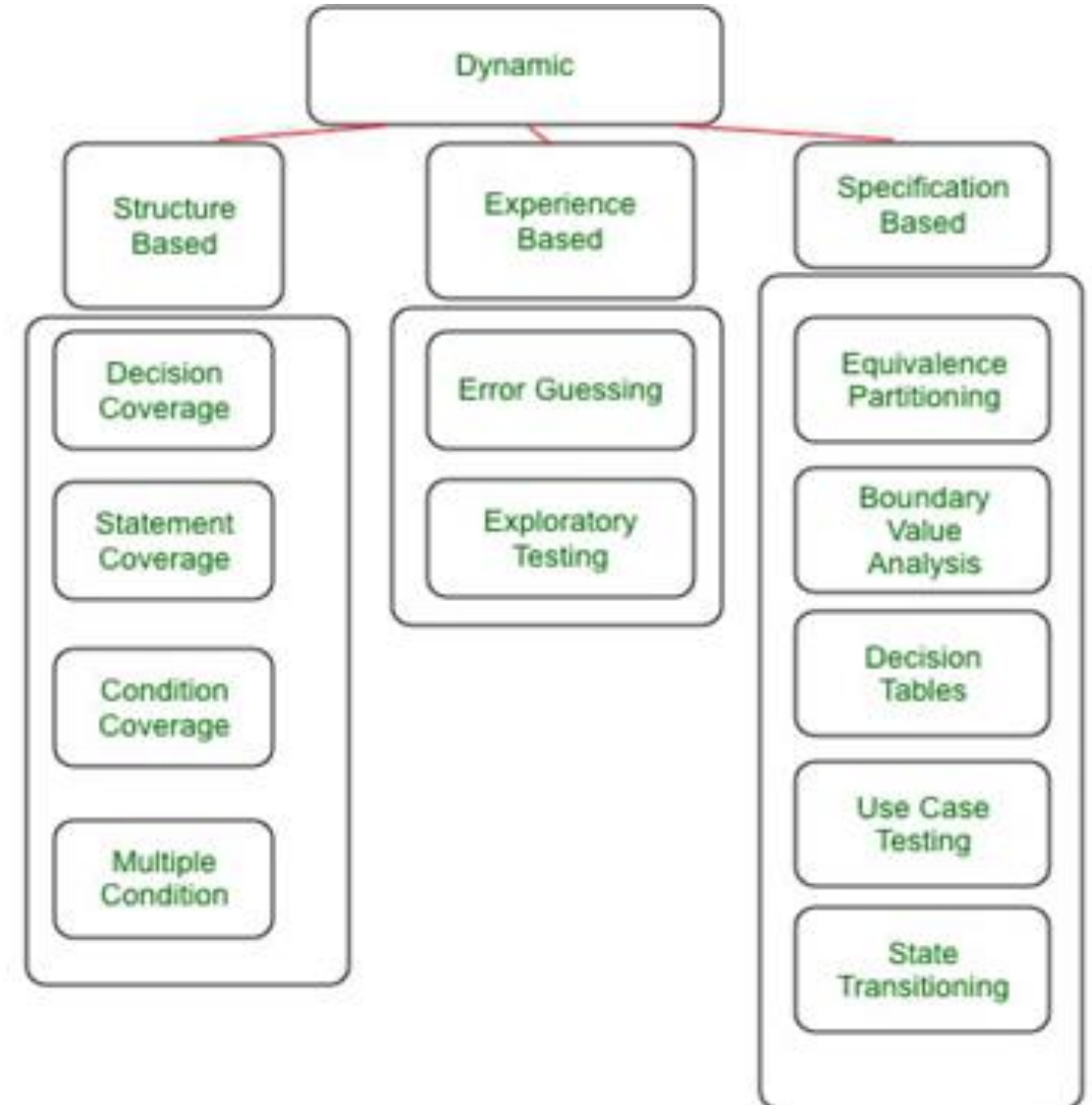
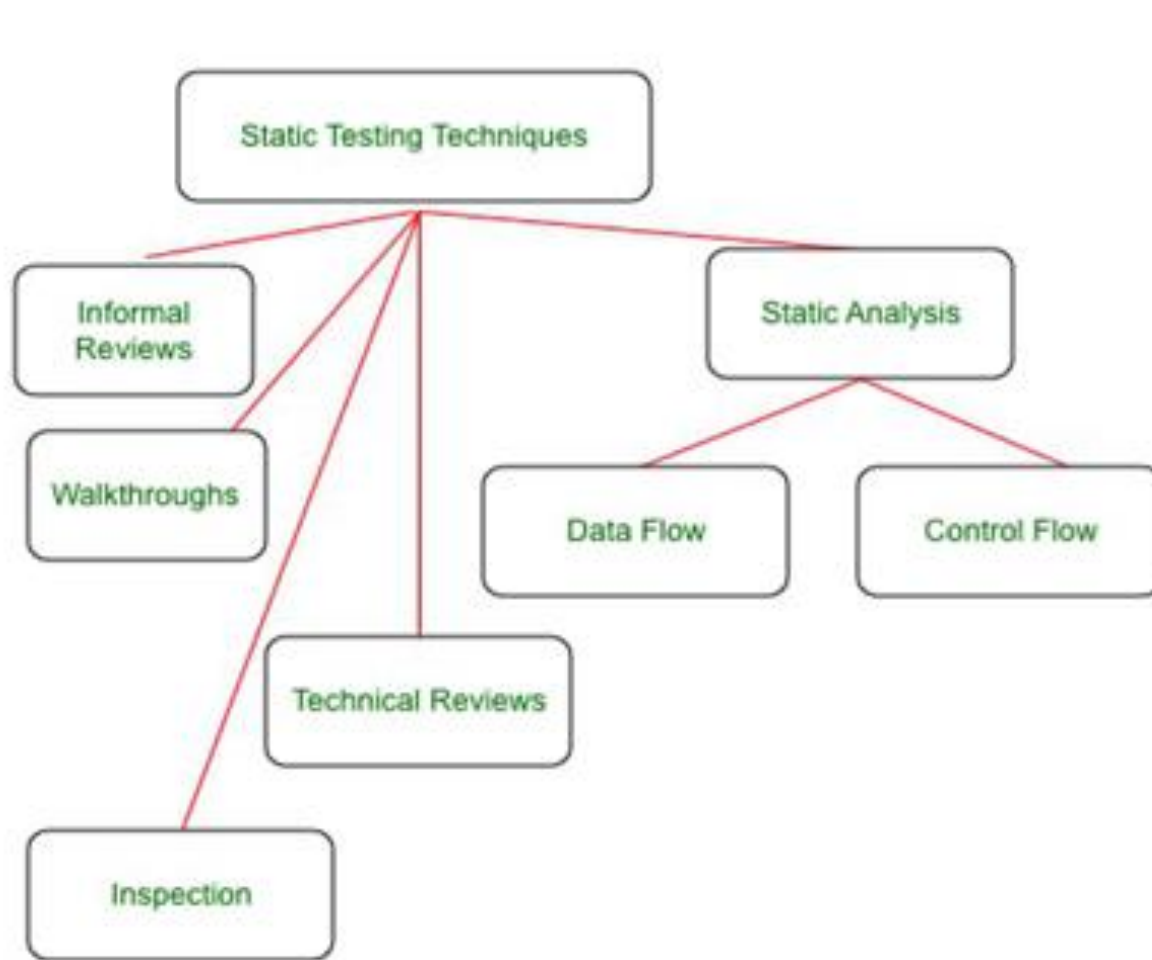
Chương 3: Kiểm thử tĩnh



Mục tiêu chương 3



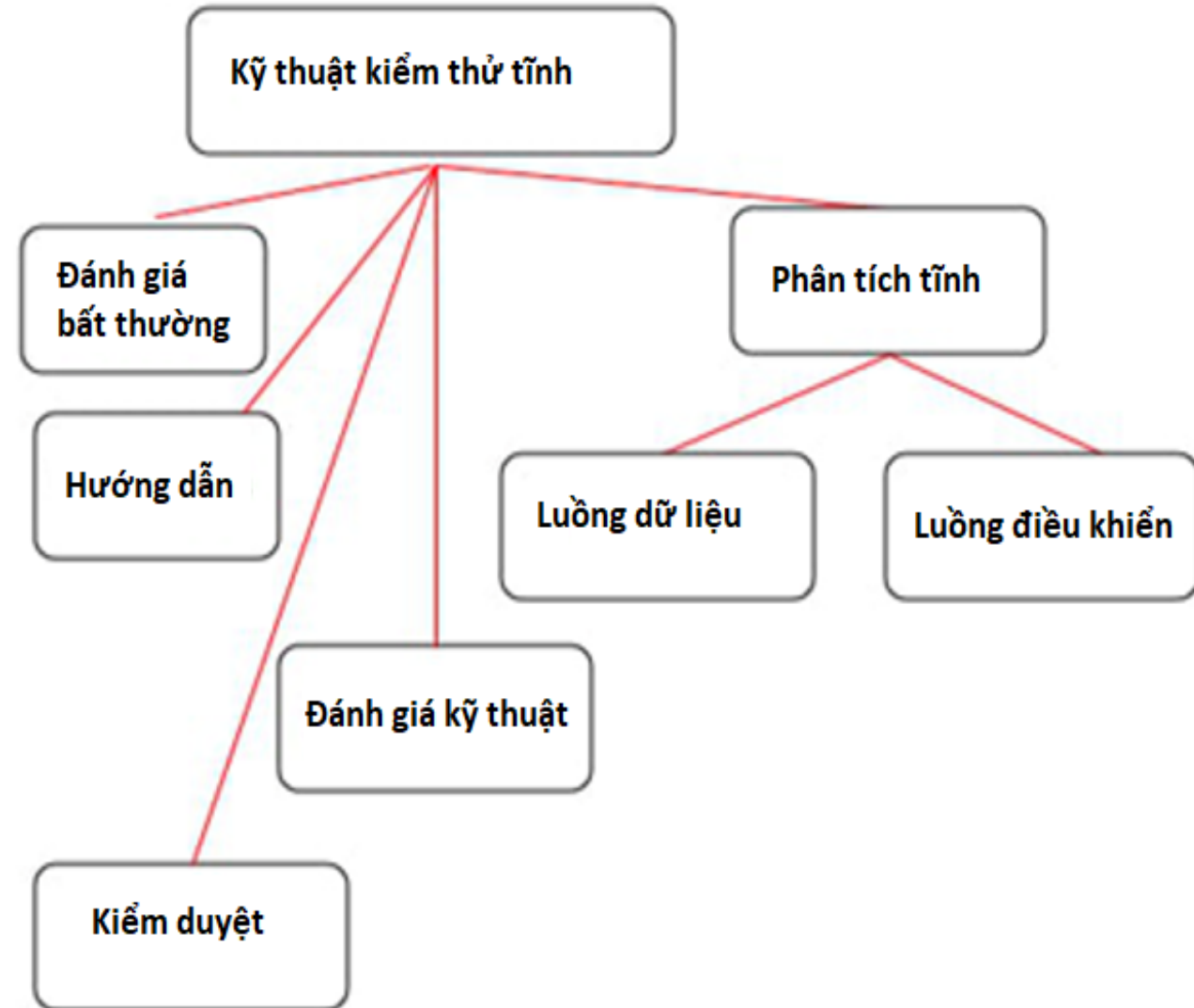
- 1. Hiểu khái niệm kiểm thử tĩnh**
- 2. Nhận biết các kỹ thuật kiểm thử tĩnh phổ biến**
- 3. Xác định vai trò và lợi ích của kiểm thử tĩnh**
- 4. Biết cách áp dụng kiểm thử tĩnh trong thực tiễn**
- 5. Cải thiện chất lượng phần mềm thông qua kiểm thử tĩnh**



- **3.1 Cơ bản về kiểm thử tĩnh**
- 3.2 Quy trình review

3.1 Kiểm thử tĩnh

- Ngược lại với dynamic testing (kiểm thử động), kiểm thử động yêu cầu phải chạy phần mềm để test. Còn kiểm thử tĩnh là kỹ thuật kiểm tra các tài liệu (review) và tự động phân tích cú pháp (static analysis) của code hoặc các tài liệu của dự án mà không cần chạy chương trình.



Mục tiêu của kiểm thử tĩnh



- Phát hiện lỗi sớm: lỗi sai ngữ nghĩa trong tài liệu yêu cầu, lỗi logic trong thiết kế, lỗi syntax hoặc convention trong code...
- Giảm thiểu chi phí sửa lỗi: càng phát hiện sớm thì chi phí sửa càng thấp.
- Cải thiện chất lượng tổng thể: bằng cách rà soát tài liệu đầu vào tốt hơn.
- “Kiểm thử tĩnh là bước đầu tiên của phòng ngừa lỗi – càng làm tốt ở bước này, công sức kiểm thử động về sau càng giảm.”

3.1.1 Kiểm thử tĩnh là gì?



- 2 kỹ thuật kiểm thử tĩnh:
 - Review áp dụng cho bất kì work product mà người tham gia cần phải đọc và hiểu
 - Static analysis có thể được áp dụng hiệu quả cho bất kì work product nào có cấu trúc tiêu chuẩn (thông thường như code hoặc models), với mỗi work product mà có công cụ phân tích tĩnh phù hợp. Static analysis thậm chí có thể áp dụng với những tool đánh giá work product với ngôn ngữ tự nhiên giống như requirement (ví dụ như kiểm tra chính tả, cú pháp...)

Đánh giá tài liệu (Review techniques)



Loại review	Mô tả
Đánh giá bất thường (Informal Review)	Không theo chuẩn, thường là đọc lướt nội bộ, ít tài liệu
Hướng dẫn (Walkthrough)	Tác giả trình bày nội dung, các bên liên quan đặt câu hỏi
Đánh giá kỹ thuật (Technical Review)	Do nhóm chuyên môn thực hiện, có chuẩn mực và tiêu chí rõ ràng
Kiểm duyệt (Inspection)	Hình thức nhất, có quy trình cụ thể, có người điều phối, ghi biên bản...

Đây là hoạt động mang tính thủ công – con người đọc và phân tích tài liệu để tìm lỗi.

Những review này có thể áp dụng với **tài liệu yêu cầu, thiết kế, source code**, v.v.

Phân tích tĩnh (Static Analysis)



- Phân tích tĩnh giúp phát hiện các lỗi như: biến không được khởi tạo, đoạn code unreachable, lỗi logic đơn giản, vi phạm coding convention...

Kỹ thuật

Giải thích

Luồng dữ liệu (Data Flow Analysis)

Phân tích các biến: khai báo, gán giá trị, sử dụng

Luồng điều khiển (Control Flow Analysis)

Phân tích luồng thực thi trong chương trình (if/else, loop, branch...)

3.1.1 Kiểm thử tĩnh là gì?

- Kiểm thử tĩnh là một kỹ thuật kiểm tra sản phẩm phần mềm hoặc tài liệu liên quan mà không thực thi mã nguồn. Gần như bất kỳ sản phẩm công việc nào cũng có thể được kiểm thử tĩnh
- Requirement specification documents: kiểm tra yêu cầu có rõ ràng, đầy đủ, không mâu thuẫn.
- Source code: kiểm tra coding convention, lỗi tiềm ẩn, bảo mật, logic...
- Test plans, Test cases: kiểm tra tính đầy đủ, logic và khả năng bao phủ các yêu cầu.
- Product backlog items: xem xét mức độ mô tả, điều kiện chấp nhận.
- Contracts, Models, User stories, acceptance criteria: kiểm tra nội dung mô tả có nhất quán, rõ ràng, có thể kiểm thử được hay không.

3.1.2 Giá trị của kiểm thử tĩnh

- Có thể phát hiện lỗi trong các giai đoạn sớm nhất của chu kỳ phát triển phần mềm. Các defect được phát hiện sớm thì chi phí để remove sẽ rẻ hơn nhiều so với việc tìm thấy muộn trong vòng đời phát triển phần mềm, đặc biệt khi so với chi phí bỏ ra khi các defect được phát hiện sau khi phần mềm được deployed và được đưa vào sử dụng.
- Có thể xác định các lỗi mà kiểm thử động không thể phát hiện được (ví dụ: mã không thể truy cập được, mẫu thiết kế không được thực hiện đúng như mong muốn, lỗi trong các sản phẩm công việc không thực thi).
- Cung cấp khả năng đánh giá chất lượng và xây dựng sự tin tưởng trong sản phẩm công việc.

3.1.2 Giá trị của kiểm thử tĩnh

- Phát hiện và sửa lỗi hiệu quả hơn trước khi thực hiện kiểm thử động
- Ngăn chặn những defect trong thiết kế và code bằng cách phát hiện ra sự mâu thuẫn, mơ hồ, thiếu sót, không chính xác.
- Tăng hiệu suất phát triển: ví dụ do thiết kế được cải tiến, code dễ bảo trì
- Giảm thời gian và chi phí phát triển
- Giảm thời gian và chi phí test
- Sự hiểu biết và giao tiếp giữa các bên liên quan cũng sẽ được cải thiện.

3.1.3 Sự khác nhau giữa kiểm thử tĩnh và kiểm thử động



Kiểm thử tĩnh	Kiểm thử động
Một số lỗi chỉ có thể tìm được bởi kiểm thử tĩnh	Một số lỗi chỉ có thể tìm được bởi kiểm thử động
Tìm lỗi trực tiếp	Điều tra failure để tìm defect khi chạy phần mềm
Dễ dàng phát hiện lỗi nằm trên các paths thông qua mã nguồn	Ít khi được thực thi hoặc khó để tiếp cận
Được sử dụng để đo lường các đặc tính chất lượng mà không phụ thuộc vào việc thực thi mã nguồn	Được sử dụng để đo lường các đặc tính chất lượng mà phụ thuộc vào thực thi mã nguồn

3.1.3 Sự khác nhau giữa kiểm thử tĩnh và kiểm thử động



- Một defect có thể tồn tại trong work product 1 thời gian dài mà không gây ra failure
- Kiểm thử tĩnh có thể tìm thấy defect mà tốn ít công sức hơn
- Một điểm khác nhau nữa là kiểm thử tĩnh có thể được sử dụng để nâng cao tính nhất quán và chất lượng bên trong của work product, trong khi kiểm thử động thông thường tập trung vào hành vi bên ngoài của sản phẩm.
- Hầu hết các loại maintainability defects chỉ có thể tìm thấy bởi kiểm thử tĩnh.

3.1.3 Sự khác nhau giữa kiểm thử tĩnh và kiểm thử động



- Khi so sánh với kiểm thử động, các loại defect đặc thù mà có thể tìm thấy và fix 1 cách dễ dàng và chi phí rẻ bao gồm:
 - Requirement defects (ví dụ: mâu thuẫn, dư thừa, không chính xác)
 - Design defects (thuật toán hoặc cấu trúc dữ liệu không hiệu quả)
 - Coding defects (các biến có giá trị không xác định, các biến được khai báo nhưng không sử dụng, code không thể truy cập, code trùng lặp)
 - Độ lệch so với tiêu chuẩn (ví dụ: thiếu tuân thủ các tiêu chuẩn code)
 - Thông số kỹ thuật giao diện không chính xác
 - Các lỗi hỏng bảo mật (ví dụ: dễ tràn bộ nhớ đệm)
 - Các lỗi hỏng hoặc không chính xác trong truy xuất nguồn gốc hoặc phạm vi bảo hiểm
- Kiểm thử phần mềm – IT_EAUT*

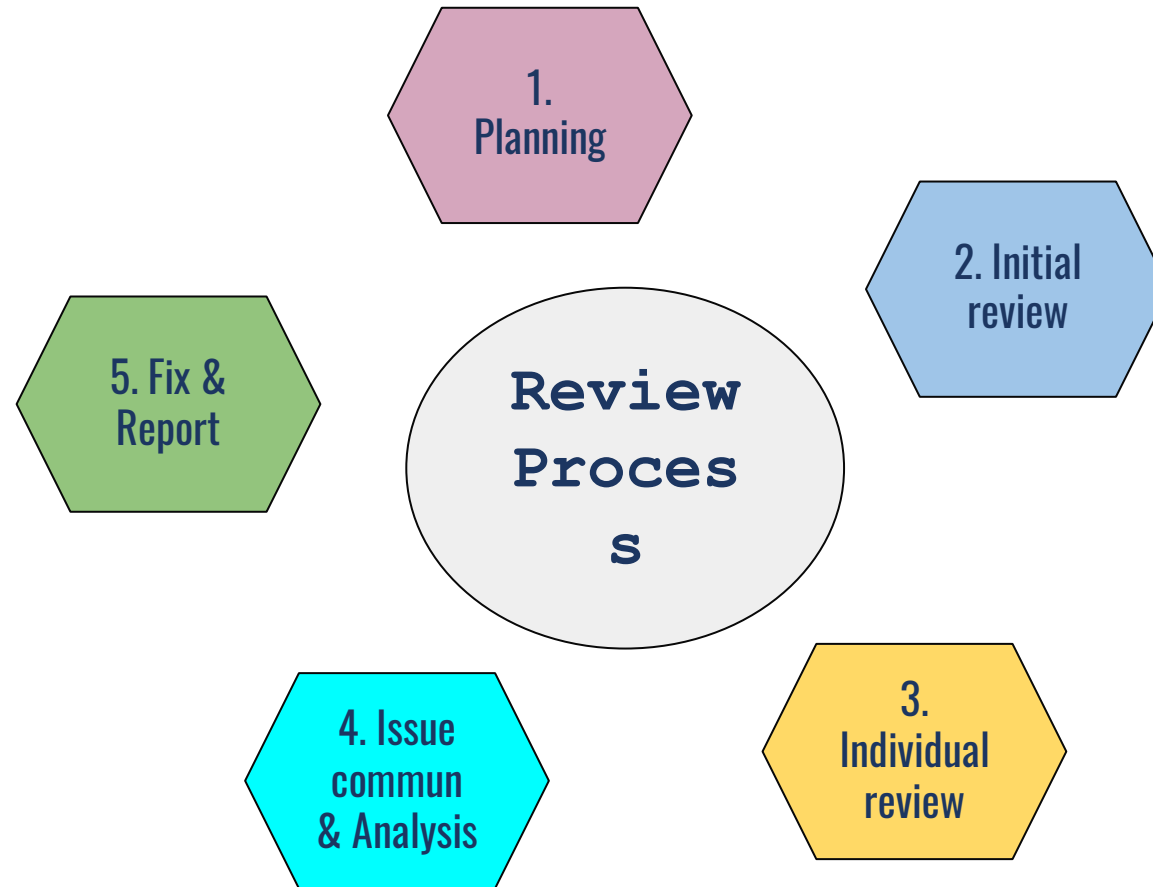
- 3.1 Cơ bản về kiểm thử tĩnh
- **3.2 Quy trình review**

3.2 Quy trình review



- Review có thể theo tiêu chuẩn (formal review) hoặc không theo tiêu chuẩn (informal review).
 - Informal reviews đặc trưng bởi không tuân theo một quy trình chuẩn và không có tài liệu đầu ra tiêu chuẩn.
 - Formal reviews đặc trưng thành phần tham gia, kết quả ghi chép lại của buổi review và các tài liệu ghi lại để đánh giá.
- Hình thức của quá trình review liên quan đến nhân tố như quy trình phát triển phần mềm, độ phức tạp của work product được review...
- Trọng tâm của review phụ thuộc vào các mục tiêu được thống nhất của việc review (ví dụ như tìm bug, tạo sự hiểu biết chung, đưa ra kiến thức cho người tham gia như tester/new member...)

3.2.1 Các hoạt động trong quy trình review



3.2.1 Các hoạt động trong quy trình review

Lập kế hoạch (Planning) sẽ xác định:

- Phạm vi review bao gồm mục đích của review, tài liệu hoặc một phần tài liệu nào được thực hiện review.
- Những đặc tính chất lượng sẽ được đánh giá
- Các mục tiêu cần tập trung
- Lựa chọn những người tham gia vào quá trình review và phân bổ vai trò
- Xác định tiêu chí đầu vào đầu ra cho mỗi loại review khác nhau
- Kiểm tra các tiêu chí đầu vào cần thiết cho những loại review tiêu chuẩn
- Điều kiện kết thúc (Exit criteria)
- Các thông tin khác: effort, time cho review

3.2.2 Các hoạt động trong quy trình review

Khởi tạo review (Review initiation) mục tiêu là đảm bảo mọi người và mọi thứ liên quan đều đã sẵn sàng để bắt đầu quá trình review, mỗi người tham gia hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nhận đủ thông tin cần thiết để thực hiện:

- Phân bổ work product và các phương tiện cần thiết như biểu mẫu log issue, các checklist và các tài liệu liên quan đến work product cần được review
- Giải thích giới hạn, mục đích, quy trình, vai trò và các work product cho người tham gia review
- Giải đáp bất kì câu hỏi nào mà người tham gia review đưa ra về việc review

3.2.2 Các hoạt động trong quy trình review

Cá nhân review (Individual review)

- Mỗi người review thực hiện individual review để đánh giá chất lượng của sản phẩm công việc và để tìm các điểm bất thường, đưa ra đề xuất và câu hỏi.
- Kỹ thuật: áp dụng một hoặc nhiều kỹ thuật review (ví dụ: checklist-based reviewing, scenario-based reviewing).
- Người review ghi lại tất cả các điểm bất thường, đề xuất và câu hỏi mà họ tìm được.

3.2.2 Các hoạt động trong quy trình review

Thảo luận và phân tích (Communication and analysis)

- Tất cả những điểm bất thường tìm được trong quá trình review cần được phân tích và thảo luận.
- Được thực hiện trong cuộc họp review
- Người tham gia cũng quyết định mức chất lượng của sản phẩm công việc được review
- Đồng thời đưa ra hành động tiếp theo nếu cần thiết -> điều này dẫn đến buổi review tiếp theo

3.2.2 Các hoạt động trong quy trình review

Sửa lỗi và báo cáo (Fixing and reporting)

- Tạo báo cáo defect cho những yêu cầu cần thay đổi: Mỗi lỗi nên tạo một báo cáo lỗi để có thể theo dõi dễ dàng
- Fix những defect được tìm thấy trong sản phẩm review: Thường tác giả của sản phẩm công việc sẽ fix lỗi
- Ghi nhận lại việc thay đổi trạng thái của defect (chỉ có trong formal review), có thể bao gồm cả sự đồng ý của người tạo comment
- Kiểm tra tiêu chí đầu ra đạt được hay chưa (chỉ có trong formal review): Quá trình review sẽ dừng khi sản phẩm công việc đạt được tiêu chí chấp nhận.
- Người review sẽ tạo báo cáo kết quả review

3.2.3 Vai trò và trách nhiệm trong review

Quản lý (Manager) quyết định cái gì sẽ được review và cung cấp nguồn lực và thời gian cho quá trình review

- Có trách nhiệm lên kế hoạch review
- Quyết định việc thực hiện review
- Phân công người tham dự, chi phí và thời gian cho việc review
- Giám sát những chi phí phát sinh
- Thực hiện các quyết định trong trường hợp đầu ra không thỏa đáng

3.2.3 Vai trò và trách nhiệm trong review

Tác giả (Author) :

- Tạo ra các sản phẩm để review
- Fix các defect của work product phát hiện được trong quá trình review (nếu cần thiết)

3.2.3 Vai trò và trách nhiệm trong review

Người điều hành (Moderator - facilitator) đảm bảo các cuộc họp review diễn ra hiệu quả, bao gồm hòa giải, quản lý thời gian và môi trường review an toàn trong đó mọi người có thể tự do phát biểu:

- Đảm bảo hiệu quả của buổi review (khi được tổ chức)
- Là người trung gian, nếu cần thiết giữa các bên khi họ có các viewpoint khác nhau
- Thường là người quyết định sự thành công của một buổi review

3.2.3 Vai trò và trách nhiệm trong review

- **Thư ký (Scribe - recorder)** đối chiếu các điểm bất thường từ người review và ghi lại thông tin review, chẳng hạn như các quyết định và điểm bất thường mới được tìm thấy trong cuộc họp review
- **Người review (Reviewer)** thực hiện review. Người review có thể là thành viên của dự án, một chuyên gia, hoặc bất kỳ bên liên quan nào khác.
- **Trưởng nhóm review (Review leader)** chịu trách nhiệm chung về việc review, chẳng hạn như quyết định ai sẽ tham gia, sắp xếp thời gian và địa điểm review sẽ diễn ra

3.2.4 Các loại review



▪ Review không chính thức (Informal review)

- Không theo quy trình
- Không yêu cầu đầu ra được ghi chép chính thức (KQ review có thể ghi chép hoặc không)
- Mục tiêu chính là phát hiện điểm bất thường, các defect tiềm ẩn
- Mục tiêu bổ sung: Tạo ý tưởng mới/giải pháp mới, nhanh chóng giải quyết các vấn đề nhỏ
- Có thể không bao gồm buổi họp review
- Được thực hiện bởi đồng nghiệp/đồng sự của tác giả hoặc bởi nhiều người
- Giá trị của buổi review phụ thuộc chủ yếu vào người review
- Có thể sử dụng checklist hoặc không
- Hay được sử dụng trong mô hình phát triển Agile

3.2.4 Các loại review

Hướng dẫn (Walkthrough): Được dẫn dắt bởi author, Người review có thể thực hiện individual review trước nhưng không bắt buộc

- Có thể phục vụ nhiều mục tiêu:
 - Đánh giá chất lượng và xây dựng niềm tin vào sản phẩm công việc, “educate” người review, đạt được sự đồng thuận, tạo ra ý tưởng mới, thúc đẩy và tạo điều kiện cho author cải thiện và phát hiện những điểm bất thường.
 - Xem xét triển khai thay thế, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật
- Người chủ trì cuộc họp review là tác giả của work product được review
- Vai trò Scribe là bắt buộc
- Việc log và report lại các defect tiềm ẩn có thể có hoặc không

3.2.4 Các loại review

- Đánh giá kỹ thuật (Technical Review): Được thực hiện bởi những người review có trình độ kỹ thuật và được dẫn dắt bởi moderator.
- Mục tiêu của technical review là: đạt được sự đồng thuận và đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề kỹ thuật, phát hiện các điểm bất thường, đánh giá chất lượng và xây dựng niềm tin vào sản phẩm công việc, tạo ra các ý tưởng mới, đồng thời thúc đẩy và tạo điều kiện cho các tác giả cải tiến sản phẩm.
 - Scribe là bắt buộc
 - Cần log lại những defect được phát hiện và có báo cáo review

3.2.4 Các loại review

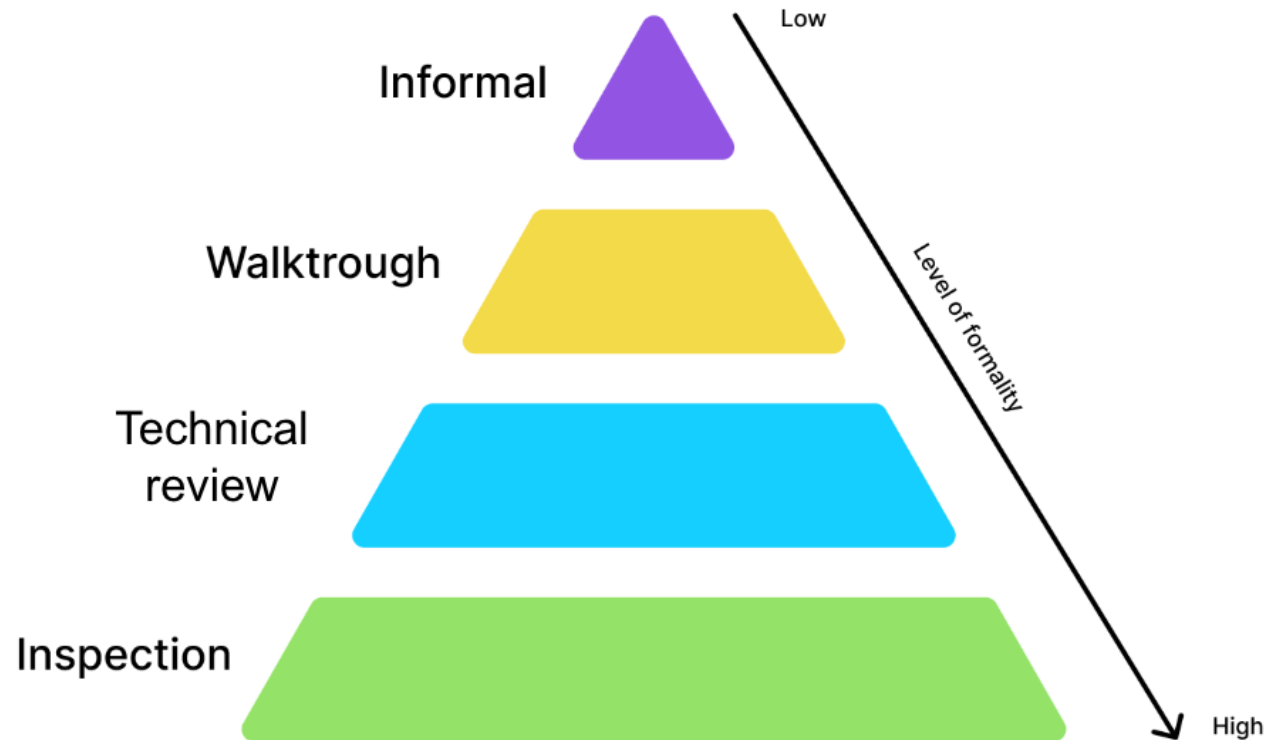
Kiểm duyệt (Inspection): Là loại review chính thức nhất, tuân theo quy trình chung

- Trong quá trình review, author không được đóng vai trò là review leader hoặc scribe.
- Mục tiêu chính là tìm ra số điểm bất thường tối đa
- Các mục tiêu khác là đánh giá chất lượng, xây dựng niềm tin vào sản phẩm công việc, đồng thời thúc đẩy và tạo điều kiện cho tác giả cải tiến.
- Các số liệu được thu thập và sử dụng để cải thiện SDLC, bao gồm cả quy trình review.
- Người review hoặc đồng sự với tác giả hoặc là expert về mảng liên quan đến sản phẩm được review
- Các tiêu chí đầu vào đầu ra cần được sử dụng, Scribe là bắt buộc
- Cần xây dựng báo cáo bug và report thông qua buổi review

3.2.4 Các loại review



Mức độ formal



3.2.5 Các kỹ thuật áp dụng vào review

- Adhoc: Trong kỹ thuật review Adhoc, những người review được cung cấp rất ít hoặc không có bất kỳ hướng dẫn nào về việc sẽ phải thực hiện task đó
 - Người review thường xuyên phải đọc tài liệu một cách liên tục, xác định và ghi lại những vấn đề họ gặp phải/phát hiện được trong sản phẩm
 - Adhoc là kỹ thuật thông thường nhất được sử dụng khi có rất ít sự chuẩn bị
 - Kỹ thuật này phụ thuộc lớn vào kỹ năng người review và có thể gặp vấn đề rằng có 1 lượng lớn các issue bị report trùng lặp bởi các người review khác nhau.

3.2.5 Các kỹ thuật áp dụng vào review

- Checklist-based: Kỹ thuật review checklist-based là một kỹ thuật review có phương pháp, tức là những người review sẽ xác định issue dựa trên checklist đã được phân bổ trong giai đoạn review initiation
 - Một checklist review bao gồm một tập các câu hỏi dựa trên defect tiềm tàng, thường xuất phát từ kinh nghiệm trước đó.
 - Checklist sẽ được cụ thể với từng loại work product được review và thường xuyên được maintain để cover các issue bị miss tại version trước.
 - Lợi ích chính của kỹ thuật checklist-based là khả năng coverage các loại defect điển hình 1 cách có hệ thống

3.2.5 Các kỹ thuật áp dụng vào review

- Scenarios và dry runs: Trong scenario-based review, người review được cung cấp bản hướng dẫn làm cách nào để đọc hiểu work product
 - Hướng tiếp cận của scenario-based là hướng dẫn người review thực hiện "dry runs" work product dựa trên mong muốn sử dụng work product (nếu work product là tài liệu có format phù hợp ví dụ như use case)
 - Phương pháp này cung cấp cho người review hướng dẫn tốt hơn về làm cách nào xác định các loại defect dễ dàng hơn so với phương pháp check list

3.2.5 Các kỹ thuật áp dụng vào review

- Role-based: Kỹ thuật này là người review đánh giá work product trên các quan điểm cá nhân của các bên liên quan trong dự án
 - Cụ thể các vai trò này có thể là end-user (có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm) hoặc đóng các vai trò trong tổ chức như: user administrator, system administrator, performance tester

3.2.5 Các kỹ thuật áp dụng vào review



- Perspective-based:
 - Cũng tương tự như role-based, kỹ thuật này người review đứng trên góc nhìn của các bên liên quan khác nhau trong quá trình review. Các bên liên quan điển hình bao gồm: end user, marketing, designer, tester hoặc operation.. Việc sử dụng góc nhìn của các bên liên quan khác nhau có lợi ích là cái nhìn sâu hơn trong quá trình review cá nhân và cũng có tác dụng giảm bớt các issue trùng lặp
 - Dựa vào các nghiên cứu đánh giá, kỹ thuật Perspective-based là có hiệu quả nhất trong việc review các tài liệu work product của hệ thống bao gồm cả yêu cầu và kỹ thuật

3.2.6 Yếu tố thành công trong quá trình review

- Xác định mục tiêu rõ ràng và tiêu chí thoát (exit criteria) có thể đo lường được.
- Lựa chọn hình thức review phù hợp để đạt được mục tiêu đề ra và phù hợp với loại sản phẩm công việc, người tham gia review.
- Cung cấp đủ thời gian cho người tham gia chuẩn bị cho việc review

3.2.6 Yếu tố thành công trong quá trình review

- Nhân tố thành công về mặt tổ chức bao gồm:
 - Mỗi cuộc review phải được định nghĩa rõ ràng, đưa ra kế hoạch review, những người tham gia review và tiêu chí đo lường đầu ra để kết thúc quá trình review
 - Các loại review được áp dụng cần phù hợp để đạt được mục tiêu và phù hợp với sản phẩm phần mềm và những người tham gia review
 - Người tham dự cần có thời gian đầy đủ để chuẩn bị
 - Việc review được lập lịch với thông báo đầy đủ tới những người tham gia

3.2.6 Yếu tố thành công trong quá trình review

- Nhân tố về con người liên quan đến việc review:
 - Mời đúng những người cần tham gia review để đạt được mục đích review cụ thể ví dụ như mời những người có kỹ năng hoặc có góc nhìn khác nhau
 - Tester là người rất có giá trị khi tham gia vào review và cũng để học luôn về work product, cái mà cần chuẩn bị tốt cho việc test hiệu quả và chuẩn bị cho việc test sớm
 - Buổi họp review cần được quản lý tốt để cho người tham dự thấy được giá trị của thời gian họ bỏ ra

3.3 Quiz

